LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Introdução

Nesta unidade, você conhecerá os diversos tipos de ferramentas mecânicas e como manusear as ferramentas de corte com aparas.

Saberá como utilizar ferramentas auxiliares para o trabalho com mecânica e como aplicar os principais tipos de chaves mecânicas.

Unidade 1 | Competências

1. Identificar os diversos tipos de ferramentas mecânicas.
2. Manusear as ferramentas de corte com aparas.
3. Selecionar e utilizar ferramentas auxiliares para o trabalho com mecânica.
4. Aplicar os principais tipos de chaves mecânicas.

1. FERRAMENTAS MECÂNICAS: UMA VISÃO GERAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as generalidades das ferramentas mecânicas, bem como alguns cuidados a serem tomados durante o seu manuseio.

Generalidades das ferramentas mecânicas

O trabalho nas oficinas mecânicas requer que se tenha ferramentas certas para executar as atividades requeridas. Além disso, ter ferramentas adequadas permite que se aumente a produtividade e se eleve o sucesso do negócio.

Fonte: Freepik

Diante das inovações tecnológicas experimentadas pelos sujeitos na modernidade, pode-se afirmar que a escolha dos melhores equipamentos e ferramentas para realizar as atividades também permanece relevante (AGOSTINHO *et al*., 2020).

O uso de ferramentas adequadas diminui os riscos aos quais os profissionais são expostos. Dessa forma, contar com ótimos instrumentos de trabalho é essencial para que as empresas prestem serviços melhores, mais seguros e mais rápidos, beneficiando, assim, todos os agentes ligados ao processo

Aços para produção de ferramentas

Os aços mais utilizados para a fabricação de ferramentas é o do tipo cromo-vanádio, especialmente quando se requer dureza elevada e resistência à corrosão, sendo ele constituído por uma série de ligas distintas.

Os aços ligados ao cromo e ao vanádio contam com uma combinação de elementos químicos em diversas proporções, sendo que o percentual de cada um desses componentes tem como base as características almejadas no produto final.

Vale mencionar que a dureza dos materiais de engenharia é indispensável para a especificação das aplicações, ou seja, para que o componente possa ser utilizado. Levando em consideração a escala de dureza de Rockwel, as ligas de cromo-vanádio podem ser designadas como sendo C41-55.

Do ponto de vista estrutural, as ligas do tipo cromo-vanádio são fortes, sendo que a sua resistência possibilita um trabalho satisfatório quando se tem esforços como desgaste e fadiga. A resistência mecânica das ligas cromo-vanádio são relativamente altas em comparação aos outros tipos de aço.

Cuidados no manuseio de ferramentas

As ferramentas mecânicas tendem a parecer inofensivas, pois não se encontram ligadas à corrente elétrica, por exemplo. No entanto, podem oferecer riscos para os técnicos que a operam e os demais agentes que se encontram ao seu redor. Muitas vezes, as ferramentas atuam como uma extensão das mãos.

Fonte: Freepik

A adoção de equipamentos de proteção é indispensável para garantir a segurança de todos, sejam eles individuais ou coletivos. Os individuais são utilizados para assegurar a proteção apenas do técnico, enquanto os coletivos propiciam a segurança de todos os profissionais da equipe.

2. FERRAMENTAS DE CORTE COM APARAS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas de corte com aparas. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

Ferramentas de corte com remoção de aparas

A primeira ferramenta de corte desenvolvida foi o cinzel. Na ocasião, tal dispositivo não era afiado em cunha, porém, propiciou a formação de alguns princípios básicos importantes para o processo, como os ângulos de inclinação da cunha, o de saída e o de ataque.

As ferramentas modernas apresentam diversos formatos, sendo que tanto a sua geometria quanto o seu modo de atuação variam. A única semelhança entre esses dispositivos está relacionada somente aos ângulos mencionados.

Sobre os processos de remoção de aparas, é possível fazer algumas inferências básicas. A primeira diz respeito ao corte de metais e de madeira, enquanto a outra é quanto ao tipo de apara, que pode ser contínua (forma de fitas) ou descontínua (fragmentos pequenos).

Limas

O processo em que se usa a lima é chamado de limagem. Por meio dessa operação, busca-se polir, raspar ou desgastar um dado material.

Fonte: Freepik

A lima consiste em um tipo de ferramenta fabricada em aço temperado, na qual se tem dentes cortantes nas extremidades, sendo que os dentes são obtidos mediante conformação ou por fresamento.

Essas ferramentas são utilizadas, normalmente, quando não é viável adotar máquinas ferramentas. Com isso, o ajustador emprega esse instrumento para a realização de operações de retirada de rebarbas (formada em grande parte das operações de corte) em chavetas, gabaritos, entre outros componentes.

Serra

Com as serras, executam-se as operações de serragem, aquelas em que se realiza o processo de retirada de material por meio da abertura de rasgos, fendas ou cortes.

Fonte: Freepik

Vale mencionar que a serra manual consiste em um dispositivo geralmente dotado de um arco construído em aço carbono, no qual se monta uma lâmina dentada constituída por aço carbono ou aço rápido.

Machos, cossinetes e alargadores

Os machos consistem em ferramentas de aço carbono temperado ou de aço rápido que apresentam um formato de parafuso. Esses materiais contam com diversos canais longitudinais que propiciam a saída das aparas durante os cortes.

Os machos são amplamente utilizados para a abertura de roscas internas. Aponta-se que esses dispositivos são encontrados em grupos de três, sendo eles numerados de 1 a 3.

Fonte: Freepik

3. FERRAMENTAS AUXILIARES

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam algumas ferramentas auxiliares empregadas para os trabalhos mecânicos.

As ferramentas auxiliares

As ferramentas auxiliares consistem em instrumentos que, devido à sua natureza física, não executam o trabalho de modo direto. Porém, ao serem usadas em consonância com outros instrumentos, consegue-se realizar uma série de procedimentos (AGOSTINHO, 2018).

Morsa de bancada

A morsa de bancada consiste em um dispositivo de fixação que conta com duas mandíbulas, sendo uma do tipo móvel e outra fixa. Nesse caso, a primeira se desloca por meio de uma porca e um parafuso.

Fonte: Freepik

Grampo ou morsa de mão

O grampo consiste em uma ferramenta muito antiga e rudimentar. Esses instrumentos de trabalho foram utilizados inicialmente em marcenarias. Na ocasião, os profissionais o adotavam para executar tarefas como colar, fixar, apertar ou imobilizar duas ou mais partes do componente a ser produzido.

Fonte: Freepik

Os grampos são ferramentas utilizadas por vários setores industriais devido à sua relativa simplicidade e versatilidade. Desse modo, pode-se utilizá-lo tanto para atividades envolvendo metais como madeira, plásticos, entre outros tipos de componentes.

Punções

Punções consistem em ferramentas auxiliares desenvolvidas em aço que foi tratado termicamente e com comprimento variado. Esses materiais podem ter um corpo cilíndrico recartilhado ou um formato prismático, no qual se tem uma ponta em uma das suas extremidades.

Fonte: Freepik

Desandador

O desandador consiste em um instrumento manual auxiliar, produzido em aço carbono e dotado de um corpo central. Nele, há um alojamento com formato circular ou quadrado no qual se insere cossinetes, alargadores e machos.

Fonte: Freepik

4. CHAVES MECÂNICAS

- Ao término deste capítulo, você será capaz de entender quais são as principais chaves utilizadas na mecânica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

As chaves manuais

As chaves manuais consistem em dispositivos indispensáveis para a realização de uma série de atividades mecânicas. Desse modo, não podem faltar na caixa de ferramenta dos técnicos. Esses elementos permitem executar inúmeras operações, como trocar componentes de máquinas, apertar parafusos, entre outras.

Fonte: Freepik

As ferramentas manuais mais populares são a chave de fenda, a chave Phillips, a chave de boca, a chave inglesa, a chave estrela, a chave soquete, a chave combinada, a chave *allen* e a chave de grifo.